

RELATÓRIO OPERACIONAL DE

# PRÉ-DECOLAGEM

MISSÃO AURORA SIGER

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FIAP | 2026

## EQUIPE DE MISSÃO

ALICE BRENDA  
RM574916

DOUGLAS GOLTZ  
RM574439

GABRIEL YUJI  
RM575376

MARCELO SANTOS  
RM576131

REINALDO DIAS  
RM576318

FASE 01

# O DESAFIO

O presente relatório consolida as verificações necessárias para autorizar ou abortar o lançamento da Aurora Siger.

01

TELEMETRIA

organização e descrição dos dados

02

ALGORITMO

fluxo de verificação e decisão

03

PYTHON

leitura, checagens e resultado

04

ENERGIA

capacidade, perdas e autonomia

05

IA

classificação, anomalias e riscos

06

REFLEXÃO

ética, impacto social e sustentabilidade

ESTRUTURA DO NOSSO ENTREGÁVEL

PDF explicativo → texto reflexivo → link do repositório público

O código completo permanece no GitHub; o PDF mostra a lógica, os cálculos, os testes e evidências de execução sem transformar o relatório em uma cópia integral do nosso projeto.

1.1 | TELEMETRIA

# Organização e descrição da telemetria

Cinco leituras alimentam o sistema. A integridade operacional é calculada automaticamente e aparece como o sexto indicador.

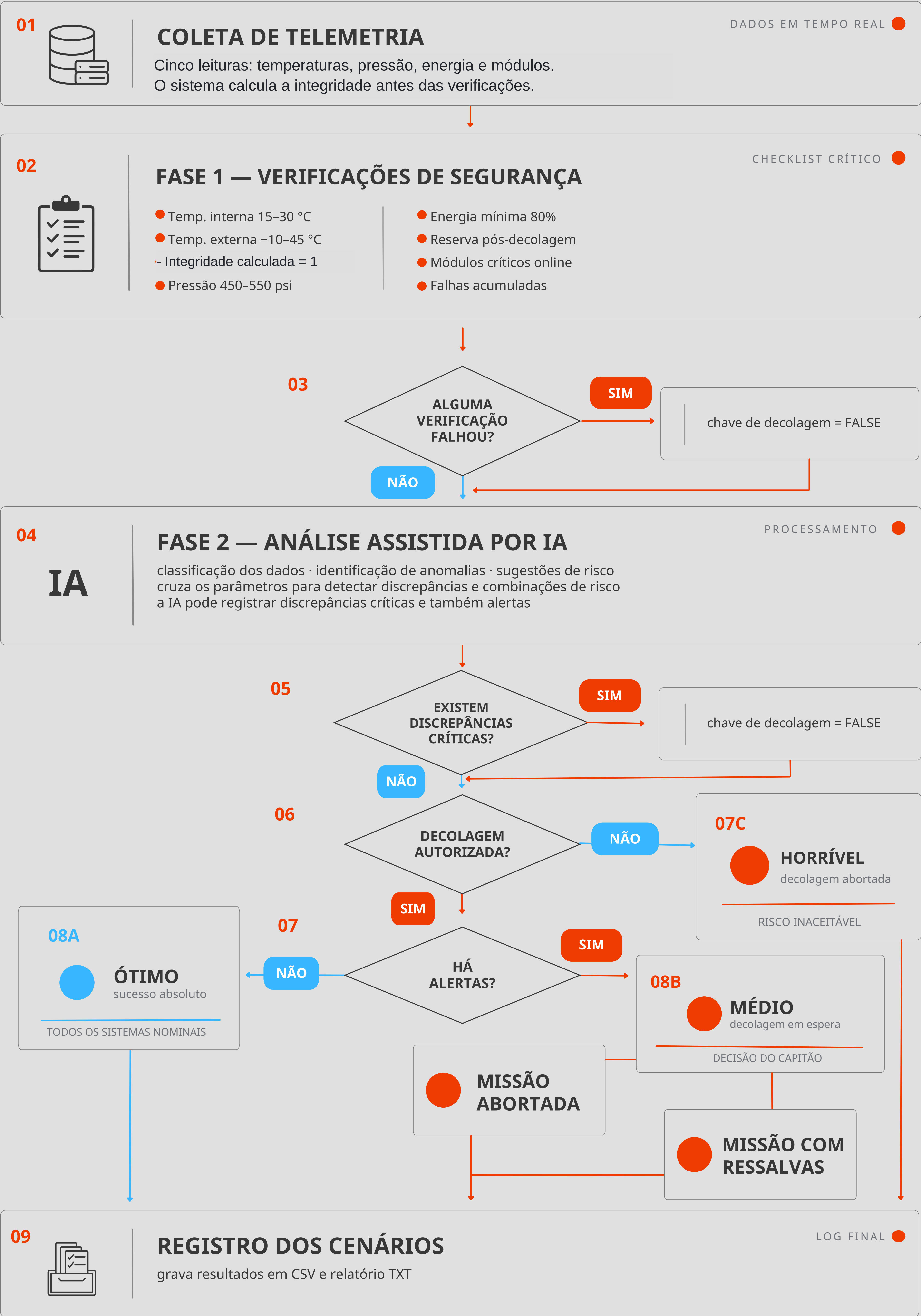
|                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>TEMPERATURA INTERNA</div> <div>float   °C</div> <div>15 a 30 °C</div>        | <div>TEMPERATURA EXTERNA</div> <div>float   °C</div> <div>-10 a 45 °C</div>                                    |
| <div>PRESSÃO DOS TANQUES</div> <div>float   psi</div> <div>450 a 550 psi</div>    | <div>NÍVEL DE ENERGIA</div> <div>float   %</div> <div>mínimo 80%; domínio 0 a 100%</div>                       |
| <div>MÓDULOS CRÍTICOS</div> <div>bool   entrada S/N</div> <div>todos online</div> | <div>INTEGRIDADE CALCULADA</div> <div>int   saída automática</div> <div>1 = preservada; 0 = comprometida</div> |

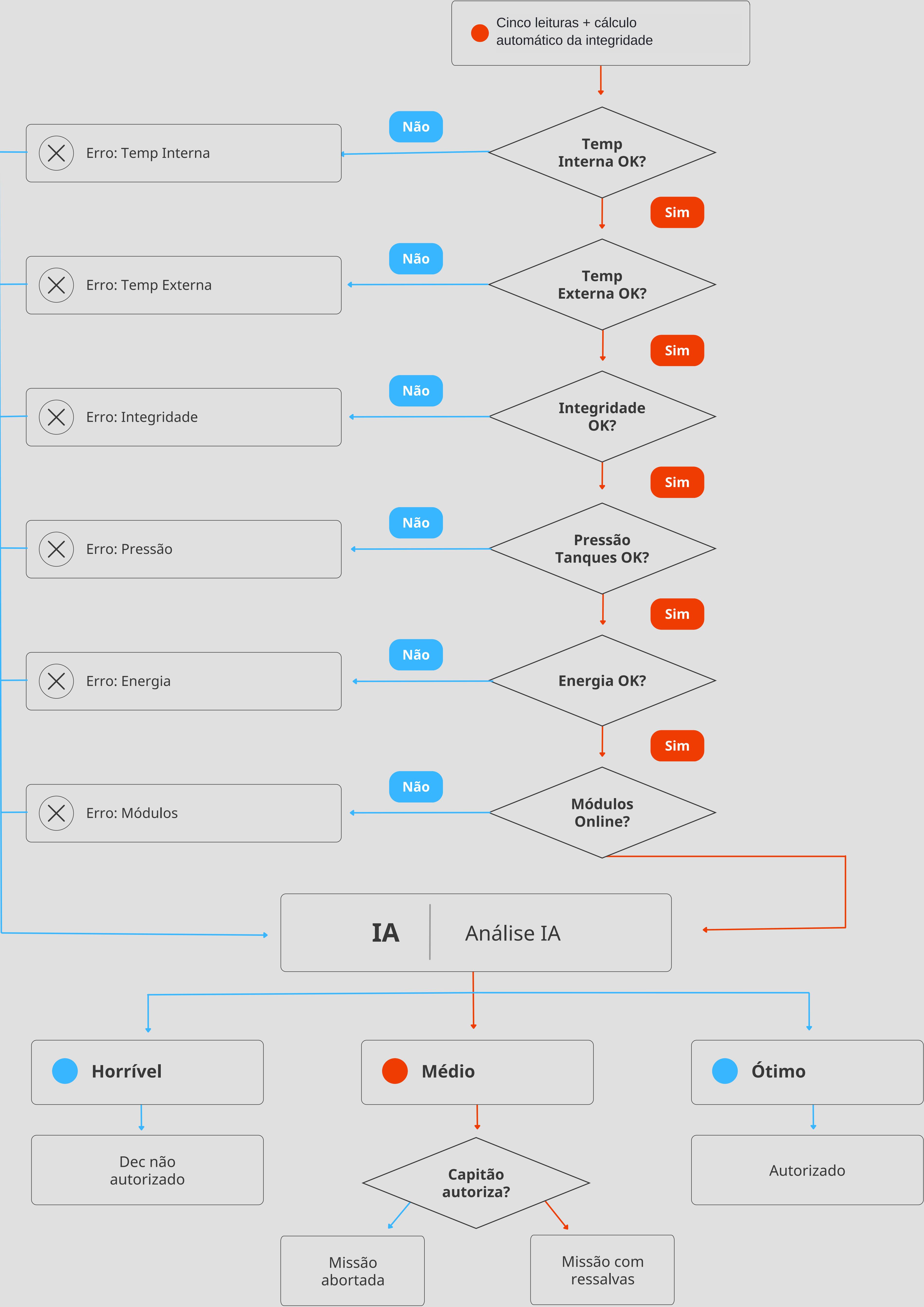
REGRA DO DIAGNÓSTICO

Temperaturas e pressão nas faixas seguras + módulos críticos online  
Todos aprovados: integridade = 1. Qualquer falha: integridade = 0.  
O sistema mostra os motivos e bloqueia a decolagem quando há falha.

Os limites são inclusivos. Energia e reserva têm avaliação própria; os alertas de correlação seguem para a análise assistida. Integridade 1 não garante autorização de decolagem.

Limite do modelo: esta é uma estimativa operacional didática. A ausência de danos no casco exigiria sensores estruturais específicos. O usuário informa leituras, sem declarar se a nave está íntegra.





1.3 | PYTHON

# Script em Python

scripts/main.py executa nove etapas sequenciais. O diagnóstico substitui a antiga pergunta sobre integridade.

- 0 Identificação do capitão
- 1 Cinco leituras + integridade
- 2 Análise energética
- 3 Verificações de segurança
- 4 Análise assistida por IA
- 5 Parecer e veredito
- 6 Registro do cenário
- 7 Simulação Terra - Marte
- 8 Registro da missão

## DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

```
motivos_integridade = []  
if not 15 <= temp_interna <= 30:  
    motivos_integridade.append("temp. interna")  
if not -10 <= temp_externa <= 45:  
    motivos_integridade.append("temp. externa")  
if not 450 <= pressao_tanques <= 550:  
    motivos_integridade.append("pressão")  
if not modulos_online:  
    motivos_integridade.append("módulos")  
  
integridade = int(not motivos_integridade)
```

Trecho equivalente. No programa, os limites são constantes nomeadas e os motivos são descritivos.

## ENTRADA E SAÍDA

Entradas numéricas devem ser finitas; módulos aceitam apenas S/N. O diagnóstico calculado e seus motivos aparecem no terminal e no TXT. O CSV guarda o valor calculado de integridade.

Todas as verificações são executadas. No cenário MÉDIO, o capitão decide se deseja seguir; uma falha de segurança não pode ser liberada por essa resposta.

# Análise energética

O cálculo segue a ordem implementada no código: da carga disponível até a energia restante após a decolagem.



EXEMPLO DE EXECUÇÃO

CENÁRIO 09

Noite fresca com bateria cheia

|              |           |
|--------------|-----------|
| Carga atual  | 98%       |
| Disponível   | 980.0 kWh |
| Perdida (8%) | 78.4 kWh  |
| Útil         | 901.6 kWh |
| Consumo      | 300.0 kWh |
| Restante     | 601.6 kWh |
| Autonomia    | 60.2%     |

RESULTADO

PRONTO PARA DECOLAR

## REGRA DE SEGURANÇA

Além do nível mínimo de 80%, o sistema exige que reste ao menos 10% da capacidade total após as perdas e o consumo estimado na decolagem.

# Análise assistida por IA

A análise inicial foi realizada com apoio de IA e seus achados foram traduzidos para um sistema especialista de regras transparentes no programa. As regras cruzam os sensores e complementam as verificações determinísticas. Não há treinamento nem execução de um modelo de machine learning durante o programa.

## 1 | DOMÍNIO FÍSICO

energia fora de 0-100%  
entrada inválida barrada  
pressão negativa  
capacidade inválida

## 2 | COERÊNCIA

frio + energia reduzida  
pressão alta + cabine quente  
diferencial térmico > 35 °C

## 3 | MARGEM

energia entre 80-82%  
pressão na fronteira  
temperatura interna >= 28 °C  
autonomia abaixo de 20%

## 4 | PLAUSIBILIDADE

telemetria exatamente nominal  
pode indicar valor padrão de sensor

### COMO A IA INTERFERE NO VEREDITO



#### CRÍTICO

telemetria não confiável

bloqueia a decolagem



#### ALERTA

dados válidos, combinação de risco

exige decisão do capitão



#### SEM ALERTAS

nenhuma discrepância encontrada

sucesso absoluto

PONTO-CHAVE | a IA não substitui as regras de segurança; ela adiciona uma segunda camada de validação e interpretação.

SUGESTÕES DE RISCO | Validar entradas fora do domínio físico; revisar manualmente cenários operando nas margens; considerar o efeito combinado de temperatura, energia e pressão; manter reserva mínima pós-decolagem.

VALIDAÇÃO | CENÁRIOS

# Validação com cenários de teste

Os 12 cenários foram reexecutados com as cinco leituras originais. A coluna de integridade mostra o resultado calculado pelo sistema.

|       |   |       |   |          |   |
|-------|---|-------|---|----------|---|
| ÓTIMO | 4 | MÉDIO | 5 | HORRÍVEL | 3 |
|-------|---|-------|---|----------|---|

| #  | T.int | T.ext | psi | Energia | Integr. | Classe   | Decolagem       |
|----|-------|-------|-----|---------|---------|----------|-----------------|
| 01 | 10    | 50    | 350 | 70%     | 0       | HORRÍVEL | ABORTADA        |
| 02 | 25    | 30    | 550 | 80%     | 1       | MÉDIO    | AUTORIZADA      |
| 03 | 25    | 30    | 480 | 100%    | 1       | ÓTIMO    | AUTORIZADA      |
| 04 | 23    | 20    | 495 | 92%     | 1       | ÓTIMO    | AUTORIZADA      |
| 05 | 21    | -9    | 500 | 85%     | 1       | MÉDIO    | AUTORIZADA      |
| 06 | 29    | -8    | 535 | 93%     | 1       | MÉDIO    | AUTORIZADA      |
| 07 | 22    | 25    | 500 | 90%     | 1       | ÓTIMO    | AUTORIZADA      |
| 08 | 22    | 25    | 500 | 105%    | 1       | HORRÍVEL | ABORTADA        |
| 09 | 20    | 5     | 470 | 98%     | 1       | ÓTIMO    | AUTORIZADA      |
| 10 | 24    | 28    | 505 | 55%     | 1       | HORRÍVEL | ABORTADA        |
| 11 | 25    | 30    | 450 | 90%     | 1       | MÉDIO    | AUTORIZADA      |
| 12 | 20    | 30    | 480 | 80%     | 1       | MÉDIO    | VETO DO CAPITÃO |

Cenário 07: integridade 1 e classificação ÓTIMO. Temperaturas, pressão e módulos aprovam os critérios; o antigo valor manual 0 deixou de bloquear a decolagem.

8 decolagens autorizadas geram 8 missões: 6 concluídas com risco e 2 falhas. Cenários 08 e 10 continuam bloqueados pela energia; o 12 mantém o veto da capitã.

## EVIDÊNCIAS | EXECUÇÃO

# Três resultados representativos

Excertos dos registros reexecutados: cinco leituras, integridade calculada, energia e veredito final.

`cenarios/cenario_09_OTIMO.txt`

Leituras: 20 C int | 5 C ext | 470 psi | 98% | módulos SIM  
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)  
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.  
Energia: 980.0 kWh -> 901.6 kWh úteis -> 601.6 kWh  
Análise: 0 crítico(s), 0 alerta(s) | Classe: OTIMO  
Nenhuma discrepância encontrada.

**VEREDITO FINAL: PRONTO PARA DECOLAR**

`cenarios/cenario_02_MEDIO.txt`

Leituras: 25 C int | 30 C ext | 550 psi | 80% | módulos SIM  
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)  
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.  
Energia: 800.0 kWh -> 736.0 kWh úteis -> 436.0 kWh  
Análise: 0 crítico(s), 2 alerta(s) | Classe: MEDIO  
Capitão autoriza: s

**VEREDITO FINAL: PRONTO PARA DECOLAR**

`cenarios/cenario_08_HORRIVEL.txt`

Leituras: 22 C int | 25 C ext | 500 psi | 105% | módulos SIM  
Integridade calculada: 1 (preservada no modelo)  
Diagnóstico: temperaturas e pressão nas faixas; módulos online.  
Energia: 1050.0 kWh -> 966.0 kWh úteis -> 666.0 kWh  
Análise: 1 crítico(s), 0 alerta(s) | Classe: HORRIVEL  
Bloqueio: energia de 105% fora do domínio físico.

**VEREDITO FINAL: DECOLAGEM ABORTADA**

## DOCUMENTAÇÃO

# Registros e rastreabilidade

Cada execução deixa evidências persistentes no repositório, permitindo comparar cenários, revisar decisões e reproduzir o comportamento.

**PY****scripts/main.py**

fonte principal da lógica  
pré-decolagem + simulação

**NB****notebook/aurora\_pbl  
.ipynb**

organiza os itens 1.1 a 1.5 e lê os  
registros gerados pelo programa

**CSV****cenarios/registro\_exe  
cucoes.csv**

uma linha por execução  
telemetria + energia + IA +  
veredito

**TXT****cenario\_XX\_CLASSE.txt**

relatório detalhado de cada  
execução com entradas,  
cálculos e diagnóstico

**CSV****missoes/registro\_miss  
oes.csv**

resumo das simulações  
autorizadas rota, horas,  
bateria e risco

**TXT****missao\_XX\_STATUS.txt**

caixa-preta da missão  
eventos e telemetria  
hora a hora

## UMA ÚNICA FONTE DA VERDADE

O repositório mantém o main.py como fonte principal da lógica. O notebook e os registros documentam a mesma versão do programa, reduzindo divergências entre código, testes e relatório.

A main reúne 12 cenários, 8 missões e notebook com integridade calculada.

## ALÉM DO ESCOPO MÍNIMO

# Simulação da missão Terra → Marte

Se a decolagem é autorizada, o mesmo programa continua para uma simulação pós-lançamento. Esta etapa é adicional ao relatório de pré-decolagem.

## ROTA

carga pré-decolagem  $\geq 90\%$  -> rápida  
abaixo -> econômica

## FASES

atmosfera → cruzeiro  
órbita de Marte → superfície

## ESTADOS

VERDE · AMARELO · VERMELHO  
prioridades de sistemas

## ENERGIA

consumo por hora + recarga solar  
+ custos de manobra

## RISCO

margem de retorno + eventos  
solar / poeira

## LOG

CSV + caixa-preta TXT  
telemetria da missão

### EXEMPLO | MISSÃO 02

**100% inicial -> 62,0% pós-decolagem -> Rota Rápida -> 96 h -> 8,1% final -> CONCLUÍDA COM RISCO**

Modelo unificado: a missão começa no saldo pós-decolagem do item 1.4, sem novo desconto de lançamento. A rota usa a carga pré-decolagem; os demais parâmetros da extensão seguem como ASSUMIDO.

## 1.6

# Reflexão crítica

Ética e responsabilidade · impacto social da exploração espacial · sustentabilidade tecnológica

O desenvolvimento do Projeto Aurora Siger mostrou que automatizar uma decisão crítica é diferente de apenas fazer um programa chegar a um resultado. Em um sistema de pré-decolagem, cada variável representa uma condição física da nave e cada regra pode alterar a decisão final. Por isso, a principal responsabilidade do software não é simplesmente responder “sim” ou “não”, mas tornar o processo de decisão verificável, coerente e rastreável.

A primeira camada transforma as leituras em um diagnóstico de integridade operacional: temperaturas e pressão nas faixas seguras e módulos críticos online. O sistema calcula o resultado e explica os critérios reprovados, sem pedir ao operador que declare a nave íntegra. Energia e reserva têm avaliação própria. Esta estimativa didática não comprova a ausência de danos no casco; uma avaliação estrutural real exigiria sensores específicos. Todas as verificações continuam sendo executadas, mesmo após uma falha.

A análise assistida por IA acrescenta uma segunda camada. Em vez de substituir as regras de segurança, ela procura relações que uma verificação isolada não percebe. O cenário com energia informada como 105% deixa isso claro: a verificação tradicional de mínimo energético poderia aprovar o dado, mas a camada especialista identifica que ele está fora do domínio físico de uma bateria. Nos cenários MÉDIO, a decisão humana também foi preservada: o capitão pode manter a missão com ressalvas ou vetar a decolagem.

Esse comportamento reforça um princípio ético importante: automação não elimina responsabilidade humana. O sistema pode organizar evidências, classificar condições e indicar riscos, mas decisões de alto impacto precisam continuar auditáveis.

## CONTINUAÇÃO

# Tecnologia, sociedade e sustentabilidade

A reflexão final conecta as escolhas técnicas do código às consequências de sistemas autônomos em ambientes de alto risco.

A qualidade dos dados é outro ponto central. Um sistema pode ter regras corretas e ainda produzir uma decisão ruim se a entrada estiver corrompida. Por isso, a validação de domínio, a identificação de valores improváveis e o registro das execuções são tão importantes quanto a própria programação. Os arquivos CSV e TXT gerados pelo projeto funcionam como uma forma de rastreabilidade: permitem comparar cenários, revisar o que foi informado e reconstruir o caminho que levou ao veredito.

A dimensão energética também amplia a discussão sobre sustentabilidade tecnológica. O programa não considera apenas a porcentagem de bateria, mas calcula energia disponível, perdas, energia útil, consumo estimado da decolagem e reserva restante. Isso traduz uma ideia fundamental: em sistemas embarcados, energia é um recurso limitado e precisa ser gerida como parte da própria segurança. A extensão pós-decolagem leva essa lógica adiante ao simular consumo por sistema, recarga solar, prioridade de cargas e redução de funcionalidades em situações de risco. Mesmo sendo uma modelagem didática, ela mostra como desempenho e sustentabilidade podem entrar em tensão quando os recursos são finitos.

A exploração espacial também possui impacto social. Tecnologias desenvolvidas para ambientes extremos podem gerar conhecimento aplicável em energia, automação, comunicação e monitoramento, mas seus benefícios não são automaticamente distribuídos de forma igual. Projetos tecnológicos precisam considerar quem participa das decisões, quem tem acesso aos resultados e quais recursos são priorizados. A expansão da capacidade computacional e do uso de IA torna ainda mais necessária a discussão sobre transparência, governança e responsabilidade.

Ao final, o maior aprendizado do Aurora Siger foi perceber que lógica, programação, energia, inteligência artificial e sustentabilidade não funcionam como conteúdos separados. O sistema só se torna consistente quando essas áreas se encontram: os dados precisam ser confiáveis, o algoritmo precisa ser compreensível, a energia precisa ser suficiente, a IA precisa ser explicável e a decisão precisa continuar sujeita à responsabilidade humana. Construir tecnologia responsável significa reconhecer não apenas o que o código consegue fazer, mas também os seus limites, as hipóteses usadas e as consequências das decisões que ele ajuda a automatizar.

## ENTREGA

# Código, registros e documentação

O PDF encerra com o acesso ao repositório público, conforme a estrutura de entrega orientada para o projeto.



## GITHUB

**MRC888/Aurora-PBL-FIAP**

<https://github.com/MRC888/Aurora-PBL-FIAP>

No repositório estão o programa principal, o notebook Python, os cenários de teste, os registros CSV/TXT e a extensão de simulação da missão.

## BASE DO RELATÓRIO

FIAP. “Ignition Zero: O Início da Aurora”. Material didático da Fase 1.

Repositório público oficial do Projeto Aurora Siger: MRC888/Aurora-PBL-FIAP.

**FIM DO RELATÓRIO**

pré-decolagem · análise · notebook · reflexão · repositório